

Report 03 - timeFlow

문제 (3장, programming project #12)

12. Write a program that inputs two strings that represents a time of day using the format HH:MM:SS and then outputs the time elapsed from the first to the second time in minutes and seconds. For example, given the strings: 11:58:10 PM 12:02:15 AM The program should output that the time elapsed is 4 minutes and 5 seconds.

조건:

1. 입력 받기
 - 사용자로부터 두 개의 시간을 입력받는다.
 - 입력 형식: HH:MM:SS (예: 11:14:15)
 - 같은 날의 시간만 입력하며, 시간 간의 차이를 계산한다.
2. 형변환
 - 문자열로 입력받은 시간은 Integer.parseInt() 또는 substring()을 활용하여(추천입니다.) 시, 분, 초로 나눈 후 정수형으로 변환한다.입력 형식: HH:MM:SS (예: 11:14:15)
3. 경과된 시간 계산 및 출력
 - 두 시간 사이의 경과 시간을 계산하여 출력한다.
 - 첫 번째 시간: 11:14:15
 - 두 번째 시간: 11:15:30
 - 출력 결과: "경과된 시간은 0시 1분 15초입니다."
4. 시간 순서
 - 두 번째 시간이 첫 번째 시간보다 이전인 경우: "두 번째 시간이 첫 번째 시간보다 이전입니다." 메시지를 출력하고 프로그램을 종료한다.
5. 유효성 검사 - 시, 분, 초
 - 시(hour): 값이 0 미만 또는 23 초과인 경우 "시(hour)는 0~23 사이여야 합니다." 출력
 - 분(minute), 초(second): 값이 0 미만 또는 59 초과인 경우 "분(minute)과 초(second)는 0~59 사이여야 합니다." 출력

단계별 코딩

1. 1단계

- 사용자로부터 두 개의 시간을 입력받는다.
- 입력 형식: HH:MM:SS (예: 11:14:15)
- 같은 날의 시간만 입력하며, 시간 간의 차이를 계산한다.
- 클래스 이름은 Rep03Replace1로 한다.
- .substring()과 Integer.parseInt()의 사용 추천

아래처럼 출력한다.

```
첫번째 시간을 입력하세요 (HH:MM:SS): 11:14:15
두번째 시간을 입력하세요 (HH:MM:SS): 11:15:30
경과된 시간은 0시 1분 15초입니다.

Process finished with exit code 0
```

2. 2단계

- 1단계 파일 Rep03Replace1.java를 복사하여 2단계코딩을 시작한다
- 조건문을 사용하여 두 번째 시간이 첫 번째 시간보다 이전일 경우 "두 번째 시간이 첫 번째 시간보다 이전입니다." 출력
- 클래스 이름은 Rep03Replace2로 한다.

아래처럼 출력한다.

```
첫번째 시간을 입력하세요 (HH:MM:SS): 11:11:11
두번째 시간을 입력하세요 (HH:MM:SS): 11:11:10
두 번째 시간이 첫 번째 시간보다 이전입니다.
```

```
Process finished with exit code 0
```

```
첫번째 시간을 입력하세요 (HH:MM:SS): 01:10:00
두번째 시간을 입력하세요 (HH:MM:SS): 02:00:00
경과된 시간은 0시 50분 0초입니다.
```

```
Process finished with exit code 0
```

3. 3단계

- 2단계 파일 Rep03Replace2.java를 복사하여 3단계코딩을 시작한다
- 조건문을 사용하여 시(hour) 값이 0 미만 또는 23 초과인 경우 "시(hour)는 0~23 사이여야 합니다." 출력
- 분(minute)값이 0 미만 또는 59 초과인 경우 "분(minute)과 초(second)는 0~59 사이여야 합니다." 출력
- 초(second): 값이 0 미만 또는 59 초과인 경우 "분(minute)과 초(second)는 0~59 사이여야 합니다." 출력
- 클래스 이름은 Rep02Replace3로 한다.
- 아래처럼 출력한다

```
첫번째 시간을 입력하세요 (HH:MM:SS): 99:99:99
두번째 시간을 입력하세요 (HH:MM:SS): 12:23:32
시(hour)는 0~23 사이여야 합니다.
```

```
Process finished with exit code 0
```

```
첫번째 시간을 입력하세요 (HH:MM:SS): 12:12:12
두번째 시간을 입력하세요 (HH:MM:SS): 12:90:90
분(minute)은 0~59 사이여야 합니다.
```

```
Process finished with exit code 0
```

```
첫번째 시간을 입력하세요 (HH:MM:SS): 12:12:12
두번째 시간을 입력하세요 (HH:MM:SS): 12:12:90
초(second)는 0~59 사이여야 합니다.
```

```
Process finished with exit code 0
```

```
첫번째 시간을 입력하세요 (HH:MM:SS): 12:13:14
두번째 시간을 입력하세요 (HH:MM:SS): 13:14:15
경과된 시간은 1시 1분 1초입니다.
```

```
Process finished with exit code 0
```

```
첫번째 시간을 입력하세요 (HH:MM:SS): 12:12:12
두번째 시간을 입력하세요 (HH:MM:SS): 09:13:00
두 번째 시간이 첫 번째 시간보다 이전입니다.
```

```
Process finished with exit code 0
```

※ 문제 자체가 이해가 되지 않을때는 아래 TA에게 연락하세요.

강성규 TA hgu1235@handong.ac.kr

제출 방법

1. 소스 코드와 보고서를 압축하여 제출.

보고서는 주어진 양식(템플레이트)를 사용한다.

파일의 이름을 REP03(레포트번호)-1234567(학번).docx(hwp) 로 한다.

즉 REP03_1234567.docx(hwp)

한글 파일이 아니라 워드로 제출해주시는 것을 권장합니다.

템플레이트에 따라서 한다.

소스코드는 단계별 코드 모두를 집하여 제출한다.

집 파일 이름은 REP03-1234567.ZIP

2. Due Day에 대한 규정

- Due Day
- 모든 과제는 1주일 시간이 주어집니다.
- 충분한 시간이기때문에, 지각제출을 허용하지 않습니다.
- 혹시나,, 해당기간의 마지막 몇분동안 업로드가 안되어서 기간을 살짝 (몇 분 정도..) 넘어가게 제출하는 경우에는 감점 2점정도로 받아줍니다.
- * 마감 (마감 이후에도 이용 종료일까지 학습/제출 가능) 으로 표시되어 있고,
- 이용종료는 하루정도 여유있게 세팅이 되어 있지만 (해당 기간 마지막 30 분 정도 근소한 차이) late -2 점, 그 이후 0점 (그때는 제출하여도 소용이 없음)
- 자세한것은 LMS 공지 참고

3. 제출처 : LMS 과제제출란